

계 획 서

과제명 : 드레싱 중 상처 기록 자동화 AI 시스템

팀명	Gemini Pollux
팀장	김승제
팀원	김승제

1. 개발과제의 개요

본 프로젝트는 병원 실무자(간호사·의사)가 드레싱 중 상처 사진을 웹 브라우저에 업로드하면, OpenCV 기반 이미지 처리로 상처 면적과 색상을 자동 측정하고 이전 기록과 비교하여 차트 문구를 자동 생성해주는 웹 프로토타입을 개발하는 것을 목표로 한다.

바이브코딩 방식으로 빠르게 프로토타입을 구현하며, 실제 의료 데이터 대신 임시 샘플 이미지를 활용한다. 핵심 기능의 동작 가능성을 검증하는 것을 우선 목표로 한다.

2. 과제의 필요성 및 기대효과

(1) 기존 기술(과제)의 현황, 문제점 및 개선방안

- 현황
 - 드레싱 시마다 간호사가 상처 상태를 눈으로 보고 수기로 간호 기록지에 작성
 - 담당자 교대 시 구두 인수인계 또는 텍스트 메모에 의존
 - 상처 사진을 찍더라도 별도 분석 없이 단순 첨부에 그치는 경우가 대부분
- 문제점
 - 기록의 주관성: 담당자마다 '호전', '비슷함' 등 표현이 달라 기준 불일치 발생
 - 수기 기록의 비효율: 환자 1인당 드레싱 기록에 평균 1~3분 소요, 환자가 많을수록 누락 위험
 - 변화 추이 파악 어려움: 수기 기록만으로 회복 속도를 직관적으로 파악 불가
- 개선방안
 - 사진 한 장으로 상처 면적·색상을 자동 수치화하고, 이전 기록과 자동 비교하여 차트 문구 초안을 생성
 - 데이터 기반의 객관적 기록으로 담당자 간 기준 통일 및 인수인계 정확도 향상

(2) 기대효과

- 간호사: 드레싱 기록 시간 단축, 반복 업무 감소
- 의사: 상처 변화 추이를 그래프로 데이터 기반 치료 방향 결정
- 병원: 기록 표준화로 인수인계 정확도 향상

3. 과제목표 및 내용

■ 최종 목표 (프로토타입 기준)

상처 사진업로드 -> 면적, 색상 자동 측정 -> 이전 기록 비교 -> 차트 문구 초안 생성

실제 데이터 없이 임시 샘플 이미지로 핵심 기능 흐름이 동작함을 검증

■ 주요 기능

- 사진 업로드: 웹 브라우저에 상처 사진 업로드
- 자동 측정(OpenCV): 색상 기반 상처 영역 검출, 면적 및 주요 색상 추출
- 이전 기록 비교: 동일 환자의 직전 측정값과 자동 비교하여 변화율 표시
- 차트 문구 자동 생성: 측정 데이터를 기반으로 간호 기록 문구 초안 자동 작성
- 회복 추이 시각화: 날짜별 상처 면적 변화 그래프 제공

■ 비 기능적 요구사항

- 성능: 이미지 분석 및 문구 생성 5초 이내 완료
- 보안: 환자 의료 이미지 암호화 저장, 개인정보보호법·의료법 준수
- 호환성: 기존 병원 EMR 시스템과 연동 가능한 API 구조
- 유지보수: 모델 재학습 파이프라인 구성, 병원별 커스터마이징 가능

4. 추진전략 및 방법

(1) 추진전략 및 방법

- 바이브코딩 방식으로 빠른 프로토타입 우선 구현, 기능 동작 검증에 집중
- OpenCV 색상 기반 세그멘테이션으로 상처 영역 검출
- 임시 데이터셋: 공개 상처 이미지 샘플 또는 직접 촬영한 테스트 이미지 활용
- 개발 절차: 기획 -> OpenCV 이미지 처리 모듈 -> 백엔드API -> 웹UI 연동 -> 시

(2) 추진체계

- 백엔드: FastAPI 서버, OpenCV 이미지 처리 모듈 개발
- 프론트엔드: 웹 UI, 사진업로드, 결과표시, 그래프 구현

5. 추진일정

세부내용	수행기간(일)															비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
프론트엔드 구축	■															
임시 데이터 구축 및 비전 처리		■														
데이터 파이프라인 구현			■													
LLM API 연동 간호 차트 자동 생성				■												
로컬 상태 관리 및 대시보드 시각화					■											
시스템 통합 및 UI 폴리싱						■										
시연 환경 세팅 및 마무리							■									

6. 참고문헌

1. Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation." *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*.
2. Goyal, M., Reeves, N. D., Rajbhandari, S., & Yap, M. H. (2017). "Fully convolutional networks for diabetic foot ulcer segmentation." *2017 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)*.
3. OpenCV Official Documentation: "Color Space Conversions (cv2.cvtColor) 및 Image Thresholding".
4. OpenAI API Documentation: "Prompt Engineering - Extracting structured data".

‘드레싱 중 상처 기록 자동화 시스템’ 데이터 아키텍처 및 흐름도

